Contents

1 Abstract **2**

2 Resumen **2**

3 Introduccion **2**

4 Justificación **3**

5 Planteamiento del problema **4**

6 Objetivo **4**

7 Diseño del Experimento **4**
7.1 Factores (variables independientes): 4
7.2 Variables de respuesta (dependientes) 5

8 Método de Recolección de Datos **5**

9 Hipótesis de Investigación **6**

10 Recolección de datos **6**

11 Modelo **7**
11.1 Duracion 7
11.2 Costo por Kilometro 12
11.3 Comparacion de variables de respuesta y eleccion del modelo 16
11.4 Comprobación del modelo 16

12 Diseño Experimental **20**
12.1 Diseño 2^k 21
12.2 Conclusión 27

13 Conclusiones generales **28**

14 Referencias **28**

1 Abstract

The objective of this project is to apply an experimental design, specifically an analysis of variance (ANOVA), to identify the best tire alternatives available on the market due to the shortage of the Firestone brand, which has historically been the preferred option for operators. . . of public transportation on the Tlaxcala-Apizaco route. The shortage of this product has generated the need to evaluate other brands in terms of durability and cost, to ensure that new acquisitions do not compromise the quality of service or the safety of users.

Through an experimental approach, data will be collected from different brands of tires used in real operating conditions. Variables such as the total mileage traveled by each tire, the cost per kilometer and the duration of use will be measured. The ANOVA analysis will allow these brands to be compared and determine if there are significant differences in their performance.

The results obtained will provide transport operators with clear and reliable information on which is the best option available in terms of cost-benefit, contributing to more informed and efficient decision-making in the management of their units. This study not only seeks to improve the economic efficiency of operators, but also to ensure the continuity and safety of the public transportation service in the region.

2 Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo aplicar un diseño de experimentos , específicamente un análisis de varianza (ANOVA), para identificar las mejores alternativas de llantas disponibles en el mercado ante la escasez de la marca Firestone, que ha sido históricamente la opción preferida por los operadores, de transporte público en la ruta Tlaxcala-Apizaco . La escasez de este producto ha generado la necesidad de evaluar otras marcas en términos de durabilidad y desgaste , para garantizar que las nuevas adquisiciones no comprometan la calidad del servicio ni la seguridad de los usuarios.

A través de un enfoque experimental, se recopilarán datos de diferentes marcas de llantas utilizadas en condiciones reales de operación. Se medirán variables como el kilometraje total recorrido por cada llanta, el costo por kilómetro y la duración en tiempo de uso. El análisis ANOVA permitirá comparar estas marcas y determinar si existen diferencias significativas en su rendimiento.

Los resultados obtenidos brindarán a los operadores de transporte información clara y confiable sobre cuál es la mejor opción disponible en términos de durabilidad y desgaste , contribuyendo a una toma de decisiones más informada y eficiente en la gestión de sus unidades. Este estudio no solo busca mejorar la eficiencia económica de los operadores, sino también asegurar la continuidad y seguridad del servicio de transporte público en la región.

3 Introduccion

La industria del transporte publico en Tlaxcala juega un papel muy importante en la conectividad regional, ya que es responsable del traslado seguro y eficiente de estudiantes, trabajadores y ciudadanos en general.

La empresa de Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla (ATAH) es una de las principales operadoras de transporte público en el estado de Tlaxcala, brindando servicio a miles de usuarios diariamente, ya que conecta a las principales ciudades del estado.

Dado que es una empresa privada, no existe algun registro que sea de dominio publico sobre cuantas unidades tiene en total, la cantidad de usurarios (por dia, mes o año), que porcentaje representa del total de transportes en Tlaxcala, con que cantidad de empleados cuenta, ingresos (por dia, mes o año), etc, lo cual dificulta el poder llevar acabo un analisis.

La calidad de los vehículos que operan en esta ruta es esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de los usuarios, así como para asegurar la eficiencia en los tiempos de traslado. No obstante, la falta de control por parte de la empresa sobre las unidades de transporte provoca que estas no se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento. Este aspecto es crucial, ya que impacta directamente en la productividad y rentabilidad del negocio. Una falla en alguna unidad no solo representa una pérdida económica para la empresa, sino también para el operador.

El principal factor de falla en las unidades de transporte son las llantas, las cuales representacion un gasto importante para el operador, ya que el rango de precios para una llanta de medidas 225/75R16 se encuentra entre 1,000 a 6,000 pesos.

Figure 1: Medida de llanta

Este trabajo se centra en analizar el kilometraje que duran las llantas que lleva la unidad de transporte "Splinder" en la ruta Tlaxcala-Apizaco

Figure 2: Unidad de transporte

4 Justificación

La marca Firestone es la opcion a eleguir por los operadores en cuestion de llantas, sin embargo, en los ultimos años la marca a pasado de tener 6 sucursales en el estado a solo dos, lo cual representa una disminucion en el modelo de sus llantas, entre ellas se encuentran las que utilizan los operadores de la ruta Tlaxcala-Apizaco, por lo cual está obligando a los operadores a buscar alternativas que puedan ofrecer un desempeño similar. Sin embargo, hasta el momento, no existe un análisis formal que evalúe las características de otras marcas de llantas en este contexto particular.

Cada marca de llantas realiza pruebas de redimiento para determinar el promedio de vida (kilometraje de duracion) que tiene cada llanta, sin embargo, al ser realizadas en un banco de pruebas el promedio de vida no siempre coincide con el uso en condicones reales. Otra fuente de informacion que pueden consultar los operadores, es el estudio que llevo acabo este año por "PROFECO" sobre "las mejores marcas de llantas", en el cual se evaluado y calificado las mejores marcas de llantas disponibles en el mercado mexicano en función de su rendimiento, seguridad y calidad. A continuación, te presentamos algunas de las mejores marcas de llantas según el estudio realizado:

- Michelin
- Pirelli
- Goodyear
- Bridgestone

En dicho estudio se evaluo por marca, lo cual no nos garantiza que la llanta que necesitan los operadores presisamente sea la mejor, ya que pudo tener una mala calificacion y las demas llantas evaluadas no, o viseversa.

Por lo tanto, esta investigación es necesaria para proporcionar a los operadores información confiable sobre las mejores opciones de llantas disponibles en terminos de precio por kilometro, de modo que puedan tomar decisiones informadas y minimizar el riesgo de adquirir productos de menor calidad o con un costo total elevado.

El resultado de este estudio no solo beneficiará a los operadores de la ruta Tlaxcala-Apizaco, sino que también podrá ser útil para otros operadores y/o rutas de transporte, enfrentados a problemas similares.

5 Planteamiento del problema

Encontrar una marca de llantas en el mercado que ofrezca una buena durabilidad, y que ademas sea económicamente viable para los operadores de transporte público.

6 Objetivo

Identificar alternativas de llantas que proporcionen un rendimiento óptimo en términos de durabilidad, para que los operadores de transporte público de la ruta Tlaxcala-Apizaco, puedan realizar una compra adecuada.

7 Diseño del Experimento

Para lograr los objetivos del proyecto, se implementará un diseño experimental, el cual obtendra:

7.1 Factores (variables independientes):

Estos son los factores que se considerarán en el experimento:

Marca de llanta (Factor principal):

- Niveles:
  - Marca A (Michelin)
  - Marca B (Goodyear)
  - Marca C (Pirreli)
  - Marca D (Bridgestone)

NOTA: A cada tipo de marca se le asignara una marca como Michelin, Pirelli, Goodyear,etc.

Precio de la llanta:

- Niveles:
  - Rango de precio 1 (De 1,000 a 1,999)
  - Rango de precio 2 (De 2,000 a 2,999)
  - Rango de precio 3 (De 3,000 a 3,999)
  - Rango de precio 4 (De 4,000 a 4,999)
  - Rango de precio 5 (De 4,000 a 4,999)

  - Rango de precio 6 (De 5,000 a 6,000)

NOTA: Cada rango de precio tendra un intervalo de 1,000 pesos.

Estilo de manejo (Factor adicional):

- Niveles:
  - Agresivo (18 a 34 años)
  - Tranquilo (35 años en adelante)

NOTA: Para determinar el estilo de manejo se utilizara un rango de edades.Para el estilo de manejo Agresivo el rango de edades es de 18 a 34 años, y para el estilo de manejo Tranquilo es de 35 años en adelante.

Lllanta:

- Niveles:
  - Nueva
  - Usada

Clima:

- Niveles:
  - Mojado
  - Seco

7.2 Variables de respuesta (dependientes)

Estas son las variables que se medirán para evaluar el rendimiento de las llantas:

- Duración (en kilómetros): El número total de kilómetros recorridos antes de reemplazar la llanta.
- Costo por kilómetro: El costo de adquisición dividido por los kilómetros recorridos.

8 Método de Recolección de Datos

El metodo de recoleccion de datos que se aplicara a los operadores de transporte publico seran la encuesta y la observacion, en la encuesta se preguntara lo siguiente:

- ¿Marca de la llanta?
  - Michelin
  - Goodyear
  - Pirelli
  - Bridgestone
  - Otro
- ¿Costo de la llanta?
  - De 1,000 a 1,999
  - De 2,000 a 2,999
  - De 3,000 a 3,999
  - De 4,000 a 4,999
  - De 5,000 a 6,000
- ¿kilometraje de duracion de las llantas?
- La llanta que coloco es:

  - Nueva
  - Usada
- En promedio el clima de la ruta es:
  - Mojado
  - Seco
- ¿Que edad tiene?

9 Hipótesis de Investigación

La hipotesis general del proyecto es: Existe al menos una marca alternativa de llantas en el mercado que ofrece una relación costo-beneficio comparable o superior a la marca Firestone en términos de durabilidad, resistencia al desgaste y rendimiento, para los operadores de transporte público en la ruta Tlaxcala-Apizaco.

Sin embargo para poder aplicar la ANOVA en este proyecto necesitamos planetar una hipotesis nula y alternativa, por lo tanto:

- Hipótesis Nula (H_o): No existen diferencias significativas en el rendimiento (durabilidad y costo por kilómetro) entre las diferentes marcas de llantas utilizadas en la ruta Tlaxcala-Apizaco.
- Hipótesis Alternativa (H_a): Existen diferencias significativas en el rendimiento (durabilidad y costo por kilómetro) entre al menos dos de las marcas de llantas utilizadas en la ruta Tlaxcala-Apizaco.

10 Recolección de datos

A través de una encuesta aplicada a los operadores de transporte público, se recolectaron los datos necesarios para este estudio. La recolección de la información se realizó durante un periodo de dos semanas, entre las 13:00 y las 17:00 horas. La aplicacion de la encuesta se realizo en la terminal de autobuses de la ciudad de Apizaco, en un lapso de tiempo de 5 a 8 minutos, mientras los operadores esperan a que los usuarios ingresen a la unidad para posteriormente el checador le indique su salida.

Los datos registrados se muestran en la siguiente tabla:

Marca	**Costo**	**Kilometraje**	**Llanta**	**Clima**	**Edad del Conductor**
Michelin	$5,500	103	Nueva	Seco	45
Goodyear	$4,000	95	Nueva	Mojado	38
Pirelli	$1,500	58	Usada	Mojado	25
Bridgestone	$1,800	61	Usada	Seco	40
Michelin	$5,800	101	Nueva	Mojado	40
Goodyear	$4,800	105	Nueva	Seco	42
Pirelli	$1,750	67	Usada	Seco	30
Bridgestone	$1,400	64	Usada	Mojado	35
Michelin	$2,200	76	Usada	Seco	40
Goodyear	$3,100	90	Nueva	Mojado	28
Pirelli	$1,950	65	Usada	Seco	22
Bridgestone	$1,800	69	Usada	Mojado	37
Michelin	$5,400	89	Nueva	Seco	39
Goodyear	$4,750	98	Nueva	Seco	33
Pirelli	$1,200	57	Usada	Mojado	29
Bridgestone	$4,600	89	Usada	Seco	41
Michelin	$5,700	94	Nueva	Mojado	40
Goodyear	$5,400	95	Nueva	Seco	26
Pirelli	$1,850	66	Usada	Mojado	35
Bridgestone	$1,800	61	Usada	Mojado	38

Continúa en la próxima página

Marca	Costo	Kilometraje	Llanta	Clima	Edad del Conductor
Michelin	$5,500	92	Nueva	Seco	40
Goodyear	$5,800	100	Nueva	Mojado	37
Pirelli	$1,800	67	Usada	Seco	31
Bridgestone	$4,900	85	Nueva	Seco	45
Michelin	$5,600	96	Nueva	Mojado	43
Goodyear	$3,800	86	Nueva	Seco	29
Pirelli	$1,100	51	Usada	Mojado	20
Bridgestone	$4,200	82	Nueva	Seco	39
Michelin	$5,100	93	Nueva	Mojado	38
Goodyear	$5,900	104	Nueva	Seco	32
Pirelli	$2,250	69	Usada	Seco	37
Bridgestone	$4,600	88	Nueva	Mojado	43
Michelin	$5,700	100	Nueva	Mojado	36
Goodyear	$4,900	96	Nueva	Seco	34
Pirelli	$1,850	59	Usada	Mojado	28
Bridgestone	$4,900	85	Nueva	Seco	44
Michelin	$4,600	84	Nueva	Mojado	42
Goodyear	$5,800	102	Nueva	Seco	45
Pirelli	$1,650	55	Usada	Mojado	21
Bridgestone	$2,700	73	Usada	Seco	39
Michelin	$5,900	98	Nueva	Mojado	39
Goodyear	$5,650	100	Nueva	Seco	31
Pirelli	$2,100	61	Usada	Mojado	24
Bridgestone	$2,500	78.5	Usada	Mojado	46
Michelin	$5,500	95	Nueva	Seco	34
Goodyear	$5,700	95	Nueva	Mojado	27
Pirelli	$1,850	62	Usada	Seco	35
Bridgestone	$2,600	75.8	Usada	Mojado	43
Michelin	$5,350	91.2	Nueva	Seco	40
Goodyear	$5,600	100	Nueva	Mojado	39
Pirelli	$1,250	48	Usada	Mojado	22
Bridgestone	$2,900	74.7	Usada	Seco	37
Michelin	$5,600	94	Nueva	Mojado	42
Goodyear	$5,400	94	Nueva	Seco	30
Pirelli	$1,500	49	Usada	Mojado	23
Bridgestone	$2,800	71.4	Usada	Seco	36
Michelin	$4,500	80.4	Nueva	Mojado	41
Goodyear	$3,500	80.4	Nueva	Seco	33
Pirelli	$2,000	67.3	Usada	Seco	26
Bridgestone	$2,600	70.7	Usada	Mojado	38
Michelin	$4,800	84	Nueva	Seco	40
Goodyear	$5,200	100	Nueva	Seco	37
Pirelli	$2,000	63	Usada	Mojado	21
Bridgestone	$2,400	77.9	Usada	Seco	36

11 Modelo

Las variables que se mediran es la duracion(kilometros) y costo por kilometro, por lo tanto realizaremos un analisis de varianza con cada una de las variables de respuesta para poder escoger la variable que tenga una repercusion significativa en el problema que plantemos inicialmente.

11.1 Duracion

Para escoger el modelo optimo realizaremos los analisis de varianza con un factor, despues con dos factores y asi sucesivamente para evaluar que factores tienen una repercusion significativa en la variable

de respuesta(duracion).

ANOVA unidireccional: Kilometraje vs. Marca

Método

- Hipótesis nula (H_0): Todas las medias son iguales.
- Hipótesis alterna (H_1): Por lo menos un par de medias son diferentes entre si.
- Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$

Análisis de Varianza

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Marca	3	13063	4354.39	76.82	0.000
Error	60	3401	56.69		
Total	63	16464			

Resumen del modelo

- $S = 7.52895$
- $R^2 = 79.34\%$
- R^2 ajustado $= 78.31\%$
- R^2 predicho $= 76.50\%$

Medias

Marca	N	Media	Desv. Est.	IC de 95%
Bridgestone	16	75.14	8.99	(71.38, 78.91)
Goodyear	16	96.28	6.50	(92.51, 100.04)
Michelin	16	91.91	7.59	(88.15, 95.68)
Pirelli	16	60.27	6.79	(56.50, 64.03)

Desviación estándar agrupada

Desv. Est. agrupada = 7.52895

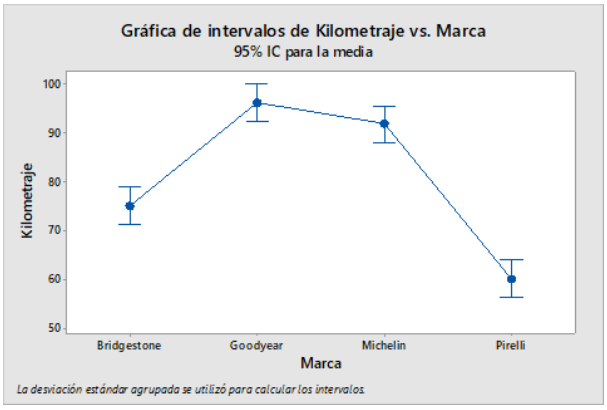

Figure 3: Grafica de IC de kilometro

Comentarios

- Valor F y p-valor: El valor F es muy alto (76.82) y el p- valor es 0.000, lo que indica que existe evidencia significativa para rechazar la hipótesis nula. Esto significa que al menos una de las medias del kilometraje entre las marcas de llantas es diferente.

- Resumen del modelo: El valor de $R^2 = 79.34\%$ sugiere que el 79.34% de la variabilidad en el kilometraje se explica por la marca de llantas. El R^2 ajustado (78.31%) y el R^2 predicho (76.50%) son consistentes, lo que indica un buen ajuste del modelo.
- Medias e intervalos de confianza: Los resultados indican que Goodyear tiene el mayor kilometraje promedio (96.28), seguida de Michelin (91.91), Bridgestone (75.14) y finalmente Pirelli (60.27). Los intervalos de confianza también son útiles para visualizar las diferencias entre las marcas.

Modelo lineal general: Kilometraje vs. Marca, Llanta

Análisis de Varianza

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Marca	3	1625.5	541.84	11.73	0.000
Llanta	1	676.3	676.27	14.64	0.000
Error	59	2724.8	46.18		
Falta de ajuste	1	24.6	24.60	0.53	0.470
Error puro	58	2700.2	46.56		
Total	63	16464.3			

Resumen del modelo

- $S = 6.79585$
- $R^2 = 83.45\%$
- R^2 ajustado $= 82.33\%$
- R^2 predicho $= 80.63\%$

Coeficientes

Término	Coef	EE del coef.	Valor T	Valor p	VIF
Constante	80.123	0.873	91.74	0.000	
Marca					
Bridgestone	-2.65	1.68	-1.58	0.120	1.96
Goodyear	9.94	2.05	4.86	0.000	2.90
Michelin	6.35	1.91	3.32	0.002	2.53
Llanta					
Nueva	6.22	1.62	3.83	0.000	3.60

Comentarios

- Tanto la marca como la llanta (Nueva o Usada) son significativamente representativas para el modelo.
- Falta de ajuste: El valor p para la falta de ajuste es de 0.470, lo que sugiere que no hay evidencia de falta de ajuste significativa, por lo que el modelo parece adecuado para los datos.
- Resumen del modelo: El valor de $R^2 = 83.45\%$ indica que el modelo explica un alto porcentaje de la variabilidad en el kilometraje. El R^2 ajustado (82.33%) y el R^2 predicho (80.63%) también son sólidos, lo que refuerza la confiabilidad del modelo.
- Coeficientes:
  - Goodyear y Michelin tienen coeficientes positivos significativos, lo que implica un mayor kilometraje en comparación con Bridgestone (que no es significativo).
  - Las llantas nuevas también tienen un efecto positivo significativo sobre el kilometraje, lo cual es coherente con las expectativas de mejor rendimiento.

Análisis de Varianza: Kilometraje vs. Marca, Llanta, Clima

Análisis de Varianza

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Marca	3	1490.9	496.98	11.12	0.000
Llanta	1	680.8	680.82	15.23	0.000
Clima	1	131.5	131.53	2.94	0.092
Error	58	2593.3	44.71		
Falta de ajuste	5	290.4	58.07	1.34	0.263
Error puro	53	2302.9	43.45		
Total	63	16464.3			

Resumen del modelo

- $S = 6.68670$
- $R^2 = 84.25\%$
- R^2 ajustado $= 82.89\%$
- R^2 predicho $= 80.92\%$

Coeficientes

Término	Coef	EE del coef.	Valor T	Valor p	VIF
Constante	80.120	0.859	93.23	0.000	
Marca					
Bridgestone	-2.64	1.65	-1.59	0.116	1.96
Goodyear	9.36	2.04	4.59	0.000	2.98
Michelin	6.52	1.88	3.46	0.001	2.54
Llanta					
Nueva	6.24	1.60	3.90	0.000	3.60
Clima					
Mojado	-1.475	0.860	-1.72	0.092	1.06

Comentarios

- Valor F y p-valor:El clima (valor F de 2.94, p-valor de 0.092) no es estadísticamente significativo al nivel de significancia de 0.05, pero está cerca, por lo que podría tener un efecto moderado.
- Falta de ajuste: El p-valor de 0.263 para la falta de ajuste sugiere que no hay evidencia de un ajuste inadecuado del modelo, lo que es positivo para la validez del análisis.
- Resumen del modelo:
  - El $R^2 = 84.25\%$ muestra que el 84.25% de la variabilidad en el kilometraje se explica por los tres factores.
  - El R^2 ajustado (82.89%) y el R^2 predicho (80.92%) son sólidos, lo que confirma que el modelo es robusto.
- Coeficientes:
  - Las marcas Goodyear y Michelin tienen coeficientes significativos positivos, indicando que contribuyen a un mayor kilometraje en comparación con Bridgestone.
  - Las llantas nuevas también tienen un impacto positivo significativo en el kilometraje.
  - El clima en condiciones mojadas tiene un efecto negativo, aunque no es estadísticamente significativo al nivel del 0.05.

Análisis de Varianza: Kilometraje vs. Marca, Llanta, Clima, Estilo de manejo

Análisis de Varianza

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Marca	3	1315.2	438.40	10.59	0.000
Llanta	1	690.2	690.19	16.67	0.000
Clima	1	159.5	159.52	3.85	0.055
Estilo de manejo	1	233.2	233.18	5.63	0.021
Error	57	2360.1	41.41		
Falta de ajuste	9	349.2	38.80	0.93	0.511
Error puro	48	2010.9	41.89		
Total	63	16464.3			

Resumen del modelo

- $S = 6.43472$
- $R^2 = 85.67\%$
- R^2 ajustado $= 84.16\%$
- R^2 predicho $= 82.19\%$

Coeficientes

Término	Coef	EE del coef.	Valor T	Valor p	VIF
Constante	79.398	0.881	90.09	0.000	
Marca					
Bridgestone	-4.77	1.83	-2.61	0.012	2.58
Goodyear	10.70	2.04	5.24	0.000	3.23
Michelin	4.71	1.96	2.40	0.020	2.98
Llanta					
Nueva	6.28	1.54	4.08	0.000	3.60
Clima					
Mojado	-1.629	0.830	-1.96	0.055	1.06
Estilo de manejo					
Agresivo	-2.87	1.21	-2.37	0.021	2.12

Comentarios

- Valor F y p-valor:
  - El clima tiene un p-valor de 0.055, lo que lo coloca cerca del nivel de significancia del 0.05, sugiriendo que podría tener un efecto leve.
  - El estilo de manejo (agresivo vs. tranquilo) es significativo con un p-valor de 0.021, lo que indica que el estilo de manejo también afecta el kilometraje.
- Falta de ajuste: Con un p-valor de 0.511 para la falta de ajuste, no hay evidencia significativa de un ajuste inadecuado, lo cual respalda la validez del modelo.
- Resumen del modelo:
  - El $R^2 = 85.67\%$ sugiere que el modelo explica una gran parte de la variabilidad en el kilometraje.
  - El R^2 ajustado (84.16%) y el R^2 predicho (82.19%) son sólidos, lo que demuestra que el modelo es confiable y generalizable.
- Coeficientes:

- Goodyear tiene el coeficiente más alto y significativo, lo que implica un mayor kilometraje en comparación con Bridgestone, que tiene un impacto negativo.
- Las llantas nuevas también tienen un impacto positivo significativo en el kilometraje.
- El clima mojado tiene un efecto negativo en el kilometraje, aunque su importancia es marginal.
- El estilo de manejo agresivo reduce significativamente el kilometraje, lo cual es consistente con las expectativas.

11.2 Costo por Kilometro

Ahora escogeremos un modelo optimo para la variable de respuesta Costo por Kilometro, el modelo lo escogeremos de la misma manera que con la variable de respuesta anterior, realizando un analisis de varianza para un factor, dos factores y asi sucesivamente.

- Hipótesis nula (H_0): Todas las medias son iguales.
- Hipótesis alterna (H_1): Por lo menos un par de medias son diferentes entre si.
- Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$

Análisis de Varianza: Costo por kilómetro vs. Marca

Análisis de Varianza

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Marca	3	7309.0	2436.29	38.53	0.000
Error	60	3793.0	63.22		
Total	63	11102.0			

Resumen del modelo

- $S = 7.95136$
- $R^2 = 65.83\%$
- R^2 ajustado $= 64.12\%$
- R^2 predicho $= 61.12\%$

Medias

Marca	N	Media	Desv.Est.
Bridgestone	16	39.40	11.31
Goodyear	16	51.24	7.38
Michelin	16	55.95	7.53
Pirelli	16	28.49	3.72

Intervalos de confianza del 95% para las medias

- Bridgestone: (35.43, 43.38)
- Goodyear: (47.27, 55.22)
- Michelin: (51.98, 59.93)
- Pirelli: (24.51, 32.47)

Comentarios

- Valor F y p-valor: El valor F de 38.53 y el p-valor de 0.000 indican que existe una diferencia significativa entre las marcas en cuanto al costo por kilómetro.
- Resumen del modelo:

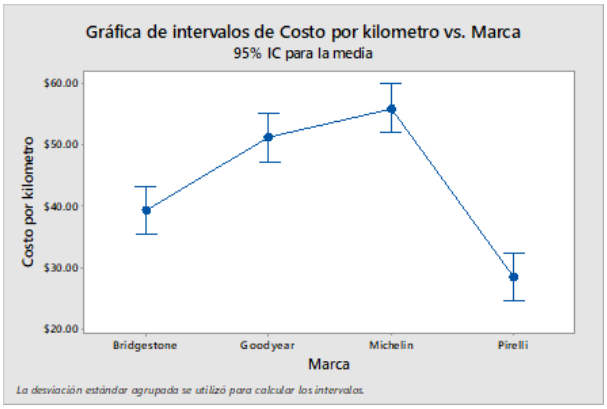

Figure 4: Grafica de IC costo por kilometro

  - El $R^2 = 65.83\%$ muestra que el modelo explica una cantidad moderada de la variabilidad en el costo por kilómetro, lo cual es menor comparado con el modelo de kilometraje.
  - El R^2 ajustado (64.12%) y el R^2 predicho (61.12%) son más bajos, lo que sugiere que hay otros factores importantes que podrían influir en el costo por kilómetro y no están incluidos en este modelo.

- Medios e intervalos de confianza:
  - Michelin tiene el costo por kilómetro más alto, seguido de Goodyear , lo que implica que estas marcas son más caras por kilómetro recorrido.
  - Pirelli tiene el costo por kilómetro más bajo, lo que la hace más atractiva desde el punto de vista económico.

Análisis de Varianza: Costo por kilómetro vs. Marca, Llanta

Análisis de Varianza

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Marca	3	492.5	164.18	4.43	0.007
Llanta	1	1605.9	1605.92	43.31	0.000
Error	59	2187.5	37.08		
Falta de ajuste	1	111.0	111.04	3.10	0.083
Error puro	58	2076.5	35.80		
Total	63	11102.3			

Resumen del modelo

- $S = 6.08906$
- $R^2 = 80.30\%$
- R^2 ajustado $= 78.96\%$
- R^2 predicho $= 75.71\%$

Coeficientes

Término	Coef	EE del coef.	Valor T	Valor p	VIF
Constante	42.575	0.783	54.40	0.000	
Marca - Bridgestone	0.42	1.51	0.28	0.781	1.96
Marca - Goodyear	-0.91	1.83	-0.50	0.621	2.90
Marca - Michelin	5.00	1.71	2.92	0.005	2.53
Llanta - Nueva	9.58	1.46	6.58	0.000	3.60

Comentarios

- Valor F y p-valor:
  - Para Marca , el p-valor de 0.007 indica que existe una diferencia significativa entre las marcas en términos del costo por kilómetro.
  - El factor Llanta tiene un p-valor de 0.000, mostrando una influencia aún mayor en el costo por kilómetro. Esto sugiere que el tipo de llanta (nueva o usada) es un factor clave en el costo por kilómetro.
- Resumen del modelo:
  - El R^2 de 80.30% indica que el modelo explica una proporción alta de la variabilidad en el costo por kilómetro.
  - Los valores ajustados y predichos son ligeramente menores pero aún bastante sólidos, lo que indica que el modelo es robusto.
- Coeficientes:
  - El valor de 9.58 para las llantas nuevas indica que el costo por kilómetro es significativamente mayor para llantas nuevas en comparación con usadas.
  - Michelin es la única marca con un coeficiente significativo, sugiriendo que, en comparación con otras marcas, tiene un costo más alto.

Análisis de Varianza: Costo por kilómetro vs. Marca, Llanta, Clima

Análisis de Varianza

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Marca	3	531.3	177.12	4.98	0.004
Llanta	1	1612.7	1612.71	45.34	0.000
Clima	1	124.6	124.60	3.50	0.066
Error	58	2062.9	35.57		
Falta de ajuste	5	399.0	79.79	2.54	0.039
Error puro	53	1664.0	31.40		
Total	63	11102.3			

Resumen del modelo

- $S = 5.96386$
- $R^2 = 81.42\%$
- R^2 ajustado $= 79.82\%$
- R^2 predicho $= 76.07\%$

Coeficientes

Término	Coef	EE del coef.	Valor T	Valor p	VIF
Constante	42.572	0.766	55.54	0.000	
Marca - Bridgestone	0.43	1.47	0.29	0.771	1.96
Marca - Goodyear	-1.47	1.82	-0.81	0.423	2.98
Marca - Michelin	5.16	1.68	3.07	0.003	2.54
Llanta - Nueva	9.60	1.43	6.73	0.000	3.60
Clima - Mojado	-1.435	0.767	-1.87	0.066	1.06

Comentarios

- Valor F y p-valor:
  - Para Marca , el p-valor de 0.004 muestra que hay diferencias significativas entre las marcas en cuanto al costo por kilómetro.
  - Llanta sigue siendo el factor más significativo con un p-valor de 0.000, lo que indica que las llantas nuevas tienen un costo significativamente mayor.
  - El Clima tiene un p-valor de 0.066, ligeramente superior a 0.05, lo que sugiere que su impacto es marginalmente no significativo a un nivel del 5
- Resumen del modelo: El R^2 de 81.42% muestra que el modelo explica una alta proporción de la variabilidad en el costo por kilómetro. El R^2 ajustado de 79.82% sigue siendo sólido, lo que indica que el modelo se ajusta bien a los datos.
- Coeficientes:
  - Las llantas nuevas tienen un impacto considerable con un coeficiente de 9.60, lo que indica un aumento en el costo por kilómetro para estas llantas.
  - Michelin sigue mostrando un costo más elevado en comparación con otras marcas, mientras que Goodyear y Bridgestone no son significativamente diferentes en este análisis.
  - El clima mojado parece reducir ligeramente el costo por kilómetro, aunque no de manera significativa.

Análisis de Varianza: Costo por kilómetro vs. Marca, Llanta, Clima, Estilo de manejo

Análisis de Varianza

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Marca	3	268.2	89.40	2.49	0.070
Llanta	1	1616.0	1616.00	44.95	0.000
Clima	1	130.4	130.36	3.63	0.062
Estilo de manejo	1	13.6	13.64	0.38	0.540
Error	57	2049.3	35.95		
Falta de ajuste	9	425.7	47.30	1.40	0.215
Error puro	48	1623.5	33.82		
Total	63	11102.3			

Resumen del modelo

- $S = 5.99603$
- $R^2 = 81.54\%$
- R^2 ajustado $= 79.60\%$
- R^2 predicho $= 75.55\%$

Coeficientes

Término	Coef	EE del coef.	Valor T	Valor p	VIF
Constante	42.397	0.821	51.63	0.000	
Marca - Bridgestone	-0.08	1.70	-0.05	0.960	2.58
Marca - Goodyear	-1.14	1.90	-0.60	0.550	3.23
Marca - Michelin	4.72	1.83	2.58	0.012	2.98
Llanta - Nueva	9.61	1.43	6.70	0.000	3.60
Clima - Mojado	-1.472	0.773	-1.90	0.062	1.06
Estilo de manejo - Agresivo	-0.69	1.13	-0.62	0.540	2.12

Comentarios

- Valor F y p-valor:
  - Llanta sigue siendo el factor más significativo con un p-valor de 0.000, indicando que las llantas nuevas impactan significativamente el costo por kilómetro.
  - Marca muestra un p-valor de 0.070, lo que significa que su efecto en el costo por kilómetro es marginalmente no significativo al 5%, pero podría considerarse en análisis más detallados.
  - El Clima también tiene un impacto marginalmente significativo con un p-valor de 0.062, sugiriendo que el costo por kilómetro podría variar dependiendo del clima.
  - El Estilo de manejo no muestra un efecto significativo (p-valor de 0.540).
- Resumen del modelo:
  - El R^2 de 81.54% indica que el modelo sigue explicando una alta proporción de la variabilidad del costo por kilómetro.
  - El R^2 ajustado de 79.60% sigue reflejando un buen ajuste del modelo.
- Coeficientes:
  - Michelin tiene un coeficiente positivo, mostrando que su costo por kilómetro es más alto en comparación con otras marcas, y es estadísticamente significativo.
  - El clima mojado reduce el costo por kilómetro de forma marginal, aunque no significativamente.

11.3 Comparacion de variables de respuesta y eleccion del modelo

En este contexto, la variable costo por kilómetro es más relevante, ya que nos proporciona una medida directa del costo-beneficio , combinando el precio de la llanta y su rendimiento en términos de kilómetros recorridos. Sin embargo, con ayuda del analisis de varianza podemos concluir que el modelo no tiene gran relevancia, ya que destaca a las llantas nuevas mas caras, y a las usadas mas baratas, lo cual nos lleva a que realmente el kilometraje es proporcionl a lo que estas pagando, sin tener una diferencia significativa que nos indique que si colocamos una llanta mas barata su durabilidad sera mayor o viceversa.

Por tal motivo se decidio que la variable de respuesta sera la Duracion (en kilometros).

El modelo que se usara es Modelo lineal general: Kilometraje vs. Marca, Llanta, Clima, Estilo de manejo, ya que de los cuatro modelos calculados, este es el que tiene un mejor R-cuadrado ajustado, el cual nos indica que el modelo para el kilometraje explica el 84.16% de la variabilidad de los datos, lo cual es un buen ajuste. Ademas, es bastante robusto, explicando bien las diferencias en el kilometraje en función de las marcas, las llantas y el estilo de manejo.

11.4 Comprobación del modelo

Ahora verifiquemos que es un buen modelo, para esto realicemos una prueba de comparacion de medias, comparacion de varianzas y verificacion de los suspestos de normalidad (graficas de residuos):

Comparaciones para Kilometraje

Comparaciones por parejas de Tukey: Respuesta = Kilometraje, Término = Marca

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Comparaciones por parejas de Tukey: Respuesta = Kilometraje, Término = Llanta

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%

Marca Agrupación	N	Media
Goodyear A	16	90.1008
Michelin A	16	84.1098
Bridgestone B	16	74.6297
Pirelli B	16	68.7500

Llanta Agrupación	N	Media
Nueva A	36	85.6783
Usada B	28	73.1169

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Comparaciones por parejas de Tukey: Respuesta = Kilometraje, Término = Clima

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%

Clima Agrupación	N	Media
Seco A	32	81.0264
Mojado A	32	77.7687

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Comparaciones por parejas de Tukey: Respuesta = Kilometraje, Término = Estilo de manejo

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%

Estilo de manejo Agrupación	N	Media
Tranquilo A	40	82.2669
Agresivo B	24	76.5282

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Interpretacion

Comparación por marcas de llantas :

- Goodyear (90.1008) y Michelin (84.1098) comparten la letra "A", lo que significa que no hay una diferencia significativa entre sus medios de kilometraje.

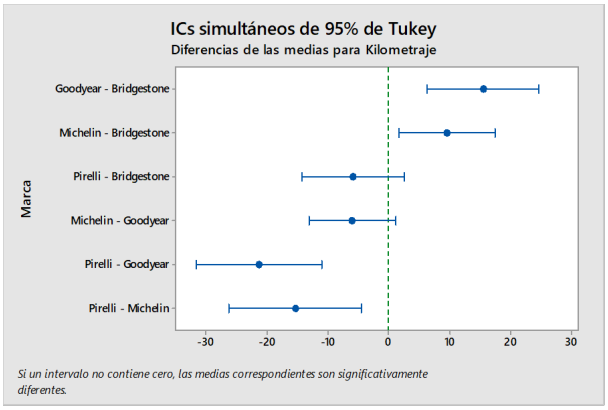

Figure 5: Grafica de comparacion de medias

- Bridgestone (74.6297) y Pirelli (68.7500) comparten la letra "B", lo que indica que tampoco hay una diferencia significativa entre ellas.
- Sin embargo, Goodyear y Michelin son significativamente diferentes de Bridgestone y Pirelli porque no comparten la misma letra. Esto implica que Goodyear y Michelin tienen un rendimiento significativamente mejor en términos de kilometraje en comparación con Bridgestone y Pirelli .

Comparación por llantas (nuevas vs usadas) :

- Llantas nuevas (85.6783) forman el grupo "A", mientras que llantas usadas (73.1169) forman el grupo "B". Esto indica que las llantas nuevas proporcionan un kilometraje significativamente mayor en comparación con las llantas usadas.

Comparación por clima (seco vs mojado) :

- Seco (81.0264) y mojado (77.7687) ambos comparten la letra "A", lo que significa que no hay una diferencia significativa en el kilometraje entre las condiciones de clima seco y mojado. Es decir, el clima no afecta de manera importante la duración de las llantas en términos de kilometraje en este caso.

Comparación por estilo de manejo :

- Estilo tranquilo (82.2669) pertenece al grupo "A", mientras que estilo agresivo (76.5282) pertenece al grupo "B". Esto significa que los conductores con un estilo de manejo tranquilo obtienen un mayor kilometraje en comparación con aquellos que tienen un estilo de manejo agresivo. La diferencia es significativa , lo que indica que el estilo de manejo afecta de manera importante la durabilidad de las llantas.

Prueba de varianzas iguales: Kilometraje vs. Marca, Llanta, Estilo de manejo

Método

- **Hipótesis nula**: Todas las varianzas son iguales
- **Hipótesis alterna**: Por lo menos un par varianzas son diferentes entre si
- **Nivel de significancia**: $\alpha = 0.05$

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar

NOTA: Algunos resultados no se calculan ("*") debido a que había muy pocos datos (como para Michelin Nueva Agresivo y Michelin Usada Tranquilo, que solo tienen un dato).

Nivel de confianza individual = 99.2857%

Marca	Llanta	Estilo de manejo	N	Desv.Est.	IC (95%)
Bridgestone	Nueva	Tranquilo	5	5.27523	(0.91695, 66)
Bridgestone	Usada	Tranquilo	11	8.18320	(3.93812, 23)
Goodyear	Nueva	Agresivo	10	6.85326	(3.07297, 21)
Goodyear	Nueva	Tranquilo	6	3.26599	(0.88208, 22)
Michelin	Nueva	Agresivo	1	*	(*, *)
Michelin	Nueva	Tranquilo	14	6.73446	(4.25027, 13)
Michelin	Usada	Tranquilo	1	*	(*, *)
Pirelli	Usada	Agresivo	13	6.82448	(4.49473, 13)
Pirelli	Usada	Tranquilo	3	3.51188	(0.00014, 862826)

Pruebas

Método	Estadística de prueba
Comparaciones múltiples	—
Levene	0.92
Valor p	0.488

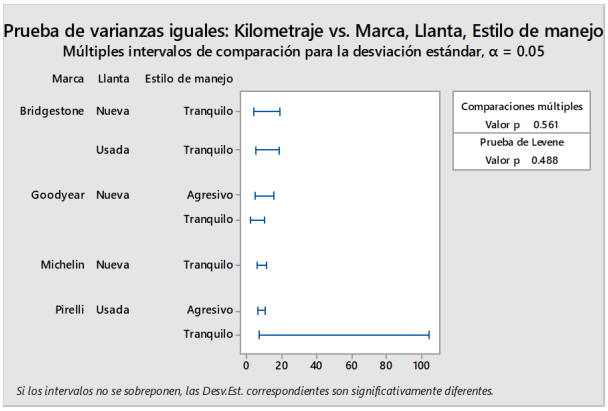

Figure 6: Grafica de comparacion de varianzas

Interpretacion

Como el valor p = 0.488 es mayor que el nivel de significancia $\alpha = 0.05$, no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Esto significa que no se encontró una diferencia significativa en las variaciones entre los grupos. En otras palabras, las variaciones pueden considerarse iguales.

No hay evidencia estadística de que las variaciones sean diferentes entre las distintas combinaciones de Marca, Llanta y Estilo de manejo. Esto es bueno para el análisis de ANOVA, ya que uno de los supuestos importantes de este análisis es que las varianzas sean homogéneas (iguales) entre los grupos.

Supuestos de normalidad

Con ayuda de la gráfica de residuos para la variable "Kilometraje", evaluemos si se cumplen los supuestos de normalidad para nuestro modelo:

Interpretación de los supuestos de normalidad

- Gráfica de probabilidad normal (arriba a la izquierda): Los puntos deben seguir a la recta normal para que los residuos sean normalmente distribuidos. En esta gráfica, los puntos parecen alinearse bastante bien a lo largo de la recta normal, aunque hay algunos puntos desviados en los extremos

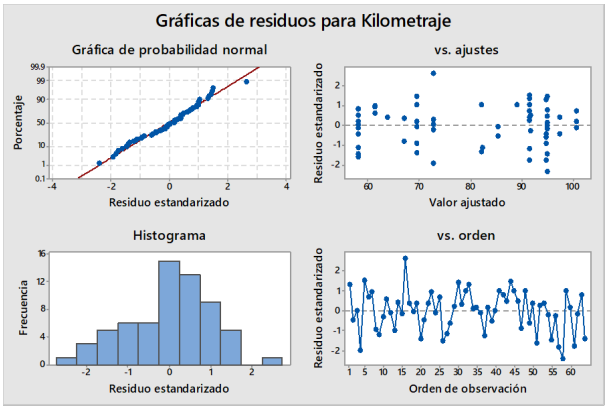

Figure 7: Grafica de residuos

(colas). Esto indica que, en general, los residuos siguen una distribución normal, aunque puede haber cierta ligera desviación en las colas (potenciales outliers o valores extremos).

- Residuos vs. valores ajustados (arriba a la derecha): Aquí los residuos estandarizados deben distribuirse de manera aleatoria alrededor de cero y no más de dos desviaciones estandar, sin mostrar un patrón sistemático. En esta gráfica, los residuos parecen dispersarse de manera relativamente uniforme, lo que sugiere que no hay una clara violación de los supuestos de homocedasticidad (varianza constante) ni de independencia. No parece haber un patrón evidente, lo que es una buena señal.
- Histograma de residuos (abajo a la izquierda): El histograma de residuos debería tener una forma aproximadamente simétrica y campana uniforme si los residuos siguen una distribución normal. En este caso, la forma es razonablemente cercana a una distribución normal, aunque parece haber una ligera asimetría hacia la derecha. Sin embargo, no parece ser lo suficientemente grave como para invalidar el supuesto de normalidad.
- Residuos vs. orden de observación (abajo a la derecha): En esta gráfica, los residuos deben oscilar de manera aleatoria alrededor de cero. Si observamos un patrón sistemático (como tendencias ascendentes o descendentes), esto indicaría autocorrelación en los residuos, lo que violaría el supuesto de independencia. En este caso, los residuos parecen variar de forma aleatoria, lo cual es una buena señal para el supuesto de independencia.

Conclusión: La gráfica de residuos indica que los supuestos de normalidad se cumplen razonablemente bien, aunque hay una ligera asimetría y posibles outliers en los extremos. En general, parece que no hay una violación significativa de los supuestos de normalidad para los residuos del modelo.

12 Diseño Experimental

En esta seccion evaluaremos todas las conclusiones a las que se llego en secciones anteriores, para posteriormente poder eleguir un diseño experimental (de los vistos en la clase de Diseño de Experimentso), y de esta manera poder finalmente resolver la problematica propuesta inicialmente.

En resumen tenemos que tomamos el primer modelo ya que es el aporta una mayor contribucion a nuestro proyecto, en el se encuentran tres factores (Marca, Llanta y Estilo de manejo) que afectan a la variabilidad del modelo, es por ello que estos tres factores se tomaran en cuenta para eleguir el diseño factorial.

Es importante resaltar que el análisis mostró que, aunque originalmente se evaluaron cuatro marcas, las pruebas estadísticas indicaron que Michelin y Goodyear no presentan diferencias significativas en el kilometraje, al igual que Bridgestone y Pirelli. Por ello, se agruparon en Marca A (Michelin y Goodyear) y Marca B (Bridgestone y Pirelli).

Esto reduce la complejidad del experimento, dejando tres factores con dos niveles cada uno:

- **Marca**: A y B.

- **Estado de la llanta**: Nueva y Usada.
- **Estilo de manejo**: Agresivo y Tranquilo.

Este agrupamiento permite realizar un diseño factorial 2^k, que en este caso en particular seria 2^3.

12.1 Diseño 2^k

Realizaremos el diseño de experimentos 2^3, por lo tanto, primero realizaremos una tabla en la cual a travez de los datos recolectados representaremos cada combinacion de los factores y niveles para posteriormente aplicarlo a dicha tabla.

La tabla para el diseño factorial es la siguiente:

	Marca A					Marca B					
	90	98	95	86	104						
	96	100	95	95	94						
	80.4										
											Nueva
						58	67	65	57	67	
						51	59	55	61	48	
						49	67.3	63			
Agresivo											Usada
	103	95	101	105	89	85	82	88	85	74.2	
	94	92	100	96	93						
	100	84	100	102	98						
	91.2	94	80.4	84	100						Nueva
	76					61	64	69	89	66	
						61	69	73	78.5	62	
						75.8	74.7	71.4	70.7		
Tranquilo											Usada

Figure 8: Grafica de interacción

La tabla presenta dos problematicas, las cuales son:

1. Combinaciones incompletas

En un diseño experimental factorial, todas las combinaciones posibles de los factores deben estar representadas, lo que nos da un total de $2^3 = 8$ combinaciones. Sin embargo, en la tabla algunas combinaciones no tienen datos. Específicamente:

- **Marca A / Usada / Estilo de Manejo Agresivo**
- **Marca A / Usada / Estilo de Manejo Tranquilo**
- **Marca B / Nueva / Estilo de Manejo Agresivo**

Estas combinaciones sin datos significan que no se pueden analizar los efectos de manera adecuada para esas condiciones. Si faltan datos en ciertas combinaciones, no se podrá estimar los efectos principales o las interacciones entre los factores de manera precisa.

2. Desequilibrio del Diseño

Un diseño experimental se considera desequilibrado cuando las combinaciones de los factores no tienen el mismo número de observaciones o repeticiones. En la tabla algunas combinaciones tienen datos completos, mientras que otras carecen de observaciones. Este desequilibrio introduce varios problemas:

- **Desigualdad en la Variabilidad:** Las combinaciones con más datos pueden tener más precisión y menor variabilidad, mientras que las combinaciones sin datos o con pocos datos carecen de la capacidad de estimar correctamente la variabilidad del experimento.
- **Problemas en el Análisis de Varianza (ANOVA):** El ANOVA requiere que las combinaciones tengan el mismo número de repeticiones (o al menos un número razonablemente equilibrado). Cuando las combinaciones están desbalanceadas, puede ser difícil interpretar correctamente los efectos principales y las interacciones, ya que algunas combinaciones pueden estar subrepresentadas, afectando la validez de los resultados.

Debido a que el diseño experimental 2^3 no se puede completar con los datos actuales, vamos a optar por un diseño diferente, entonces como caso pactrico, reduciremos el diseño 2^3 a un 2^2, eliminando los factores de llanta y estilo de manejo, para tomar ahora como factor a los precios de las llantas y dividiendolos en dos niveles:

- Llanta Cara: 3,501 a 6,000
- Llanta Barata: 1,000 a 3,500

Procederemos a realizar la tabla para el diseño experimental 2^2

Precio	**Marca A**					**Marca B**				
Caro	103	95	101	105	89	89	85	82	88	85
	98	94	95	92	100					
	96	86	93	104	100					
	96	84	102	98	100					
	95	95	91.2	100	94					
	94	80.4	84	100	63					
Barato	76	90	80.4			58	61	67	64	65
						69	57	66	61	67
						51	69	59	55	73
						61	78.5	62	75.8	48
						74.7	49	71.4	67.3	70.7
						74.2				

Table 2: Datos de rendimiento por precio y marca

Como podemos observar, aunque cambiamos el diseño experimental la tabla sigue estando desvalanciada, por lo que tomar los promedios de cada combinación no serviaria de mucho ya que solo tendriamos una observación, entonces tomaremos otro criterio, por lo cual, tomaremos los tres menores números de kilometraje de cada combinación, y cada kilometraje representara una replica para esa observación. Nos interesa estudiar las llantas que pueden tener un menor kilometraje por su precio.

Teniendo el criterio anterior en cuenta formamos la siguiente tabla:

	Marca A			**Marca B**		
Precio	63	80.4	84	82	85	89
Barato	76	90	80.4	48	51	49

Table 3: Datos de rendimiento por precio y marca.

Ahora con ayuda del software (Minitab) calcularemos el diseño experimental 2^2

Regresión factorial: Kilometraje vs. Marca, Precio

Análisis de Varianza

Fuente	**GL**	**SC**	**Sec. Contribución**	**SC Ajust.**	**MC Ajust.**	**Valor F**
Modelo	3	2410.2	86.25%	2410.2	803.39	16.73
Lineal	2	1066.1	38.15%	1066.1	533.04	11.10
Marca	1	406.0	14.53%	406.0	406.00	8.46
Precio	1	660.1	23.62%	660.1	660.08	13.75
Interacciones de 2 términos	1	1344.1	48.10%	1344.1	1344.08	28.00
Marca*Precio	1	1344.1	48.10%	1344.1	1344.08	28.00
Error	8	384.1	13.75%	384.1	48.01	
Total	11	2794.3	100.00%			

Table 4: Resultados del análisis de varianza para el modelo de regresión factorial.

Interpretación de los Factores

Efectos Lineales (Marca y Precio)

Marca

- **SC Ajustada** = 406.0 (14.53%): La marca explica el 14.53% de la variabilidad total.
- **Valor F** = 8.46, $p < 0.05$: El efecto principal de la marca es significativo, lo que indica que las marcas A y B tienen diferencias estadísticamente significativas en el kilometraje promedio.

Precio (Caro y Barato)

- **SC Ajustada** = 660.1 (23.62%): El precio de la llanta explica el 23.62% de la variabilidad total.
- **Valor F** = 13.75, $p < 0.05$: El efecto principal del precio de la llanta es altamente significativo, lo que indica que las llantas caras y baratas tienen diferencias significativas en su rendimiento (kilometraje).

Interacción (Marca*Precio)

- **SC Ajustada** = 1344.1 (48.10%): La interacción entre marca y precio de la llanta explica el mayor porcentaje de la variabilidad total (48.10%).
- **Valor F** = 28.00, $p < 0.01$: La interacción es altamente significativa, lo que sugiere que el efecto del precio de la llanta en el kilometraje depende de la marca, o viceversa. Esto implica que no se puede interpretar el efecto de la marca o del precio por separado sin considerar su interacción.

Resumen del Modelo

	S	R-cuad.	R-cuad. (ajustado)	PRESS	R-cuad. (pred)
Valor	6.92892	86.25%	81.10%	864.18	69.07%

Table 5: Resumen de indicadores del modelo.

Indicadores del Modelo

Error estándar de la estimación ($S = 6.92892$)

- Este valor mide la dispersión de los datos observados en torno a los valores ajustados por el modelo.
- Un valor más bajo indica que las predicciones del modelo son más precisas. En este caso, $S = 6.93$ es razonable, pero podría ser mejorado, especialmente considerando que el R^2_{pred} es relativamente bajo.

Coeficiente de determinación ($R^2 = 86.25\%$)

- Este valor indica que el modelo explica el 86.25% de la variabilidad total en el kilometraje.
- Es un indicador de buen ajuste general, sugiriendo que el modelo capta una gran parte de la variabilidad observada.

R^2 ajustado ($R^2_{\textbf{ajustado}} = 81.10\%$)

- Este valor corrige el R^2 considerando el número de predictores y la cantidad de datos en el modelo.
- El R^2_{ajustado} es menor que el R^2, lo que indica que algunos términos del modelo (posiblemente factores o interacciones) no contribuyen tanto como otros a explicar la variabilidad.

$R^2_{\textbf{pred}}$ (69.07%)

- Mide la capacidad del modelo para predecir nuevos datos no utilizados en su ajuste.
- Con $R^2_{\text{pred}} = 69.07\%$, el modelo tiene una capacidad predictiva moderada, inferior a su capacidad de ajuste (R^2), lo que sugiere que podría sobreajustarse a los datos observados.

Coeficientes Codificados

Término	Efecto	Coef	EE del coef.	IC de 95%	Valor T	Valor p	VIF
Constante		73.15	2.00	(68.54, 77.76)	36.57	0.000	
Marca	-11.63	-5.82	2.00	(-10.43, -1.20)	-2.91	0.020	1.00
Precio	-14.83	-7.42	2.00	(-12.03, -2.80)	-3.71	0.006	1.00
Marca*Precio	-21.17	-10.58	2.00	(-15.20, -5.97)	-5.29	0.001	1.00

Table 6: Tabla de coeficientes codificados.

Coeficientes

Constante (Intercepto)

- **Significado:** Valor promedio de la variable de respuesta (kilometraje) cuando todos los factores están en su nivel medio o referencia (en un diseño codificado, esto corresponde al promedio de los niveles altos y bajos).
- En este caso, el intercepto es **73.15**, que representa el kilometraje promedio global del experimento.

Marca (-11.63, Coef = -5.82)

- **Efecto:** La Marca afecta negativamente el kilometraje en promedio. El efecto codificado de **-11.63** implica que cambiar de la Marca A a la Marca B (en un diseño codificado de -1 a +1) reduce el kilometraje en 11.63 unidades en promedio.
- **Significancia:** El valor $p = 0.020$ indica que este efecto es estadísticamente significativo al nivel del 5%.
- **Intervalo de confianza (IC):** $(-10.43, -1.20)$ confirma que el efecto negativo es consistente y no incluye el valor cero, reafirmando su significancia.

Precio (-14.83, Coef = -7.42)

- **Efecto:** Cambiar de llantas baratas a caras (de -1 a +1) disminuye el kilometraje en **14.83** unidades en promedio. Este es el efecto principal más fuerte entre los factores individuales.
- **Significancia:** Con $p = 0.006$, el efecto del precio es muy significativo.
- **IC:** $(-12.03, -2.80)$, nuevamente, no incluye el cero, reforzando la validez del efecto.

Interacción Marca*Precio (-21.17, Coef = -10.58)

- **Efecto:** La interacción entre Marca y Precio es el efecto más fuerte y negativo. Esto significa que la combinación de ciertos niveles (por ejemplo, Marca B y llantas caras) tiene un impacto negativo más pronunciado en el kilometraje, reduciéndolo en **21.17** unidades en promedio.
- **Significancia:** Con $p = 0.001$, este efecto es altamente significativo.
- **IC:** $(-15.20, -5.97)$, lo que indica que este efecto es consistente y significativo.

VIF (Factor de Inflación de la Varianza)

- Los valores de **VIF = 1.00** para todos los términos muestran que no hay colinealidad entre los factores, lo que indica un diseño bien balanceado.

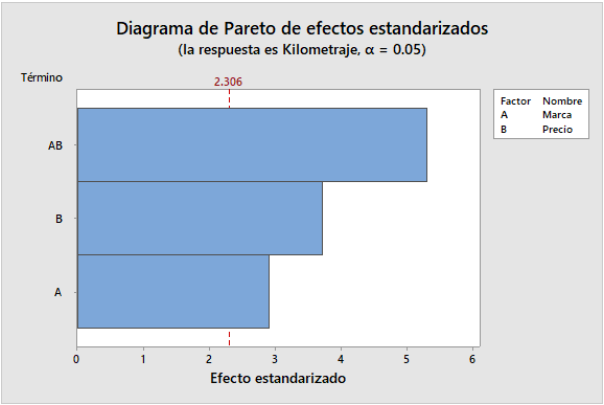

Figure 9: Diagrama de parapeto

Interpretación de la gráfica

Efectos Significativos

- Los términos que superan la línea crítica (**2.306**) son estadísticamente significativos al nivel de confianza del 95%.
- En este caso, todos los términos (**Marca**, **Precio** y su **interacción**) son significativos.

Importancia Relativa

- **Interacción Marca*Precio (AB):**
  - Este es el efecto más importante y tiene el valor estandarizado más alto, lo que indica que la combinación de Marca y Precio tiene el mayor impacto en el kilometraje.
  - Es un hallazgo importante, ya que implica que no se pueden evaluar Marca y Precio de forma independiente; su interacción es clave.
- **Precio (B):**
  - Es el segundo efecto más fuerte, lo que sugiere que el precio de la llanta tiene un impacto considerable en el kilometraje, aunque menor que la interacción.
  - Las llantas más caras tienden a reducir el kilometraje promedio.
- **Marca (A):**
  - Es el efecto menos importante entre los términos significativos, pero aún es relevante.
  - Indica que la elección de la marca afecta el kilometraje, aunque su impacto es menor en comparación con el precio y la interacción.

Interpretación de la Interacción

Impacto del Precio dentro de cada Marca

- **Marca A:**
  - Para esta marca, las llantas baratas proporcionan un mayor kilometraje que las llantas caras.
  - Esto sugiere que los modelos más económicos de la Marca A ofrecen un mejor rendimiento en términos de kilometraje.

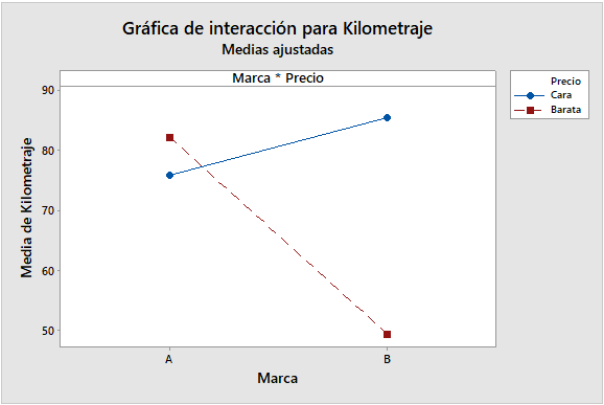

Figure 10: Grafica de interacción

- **Marca B:**
  - Para esta marca, las llantas caras ofrecen un mejor kilometraje que las llantas baratas.
  - Esto sugiere que en la Marca B, los modelos más costosos son más eficientes.

Cambio de Tendencia

- El efecto del precio es opuesto dependiendo de la marca.
- Mientras que en la Marca A las llantas baratas son mejores, en la Marca B ocurre lo contrario, y las llantas caras son más efectivas.
- Este comportamiento cruzado es una clara evidencia de interacción entre Marca y Precio.

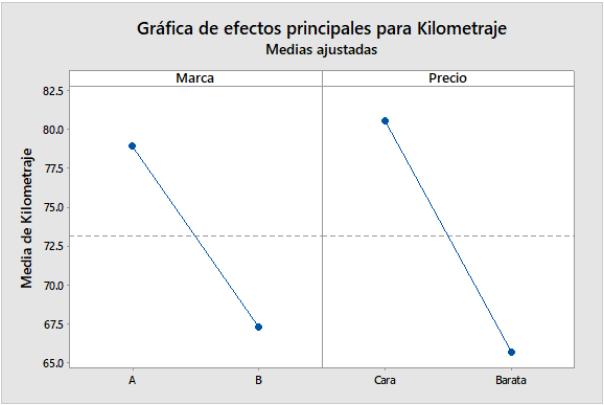

Figure 11: Grafica de efectos

Interpretación

Efecto Principal de la Marca

- **Marca A:** Tiene una media ajustada de kilometraje más alta (aproximadamente 77.5) en comparación con la Marca B.
- **Marca B:** Muestra un kilometraje inferior (aproximadamente 67.5).

Conclusión: En promedio, la Marca A ofrece un mejor rendimiento en términos de kilometraje que la Marca B.

Efecto Principal del Precio

- **Precio Caro:** Genera un mayor kilometraje (aproximadamente 80.5) en comparación con el precio Barato.
- **Precio Barato:** Tiene el menor kilometraje (aproximadamente 65).

Conclusión: En promedio, las llantas más caras tienen mejor rendimiento en kilometraje que las baratas.

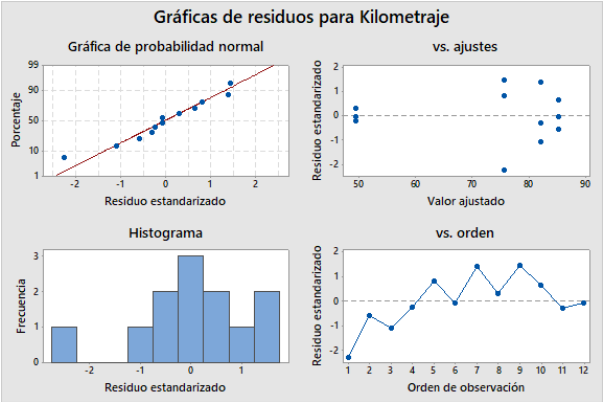

Figure 12: Grafica de residuos

Análisis de Gráficas de Residuos

- Gráfica de probabilidad normal (arriba izquierda):
  - Los puntos siguen aproximadamente la línea roja, lo que indica que los residuos tienen un comportamiento cercano a la normalidad.
  - Aunque hay ligeras desviaciones en los extremos, estas no son lo suficientemente significativas como para invalidar el supuesto de normalidad.
- Residuos vs. ajustes (arriba derecha):
  - Los residuos están distribuidos de manera dispersa alrededor de la línea cero, sin patrones evidentes, lo que sugiere que la suposición de homocedasticidad es razonable.
  - No se observan formas específicas, como curvas o tendencias, lo que indica que el modelo ajustado es adecuado.
- Histograma de residuos (abajo izquierda):
  - El histograma tiene una forma aproximadamente simétrica, lo que respalda la normalidad de los residuos.
  - Hay algunas ligeras desviaciones, pero no parecen ser graves.
- Residuos vs. orden (abajo derecha):
  - No se observa un patrón sistemático en los residuos (por ejemplo, una tendencia creciente o decreciente), lo que indica que no hay autocorrelación.
  - Los residuos parecen variar aleatoriamente.

12.2 Conclusión

Este modelo nos ayuda a separar de manera adecuada el factor de la marca, ya que particiona cada una de ellas en sus variaciones de nueva y usadas, lo cuál nos permite tener un análisis más objetivo comparando de manera semejante llantas nuevas con nuevas y usadas con usadas. El modelo planteado para realizar el diseño 2^2 es bueno ya que cumple con los supuestos, ademas de que nuestro factor de interes es la iterancion AB (Precio*Marca), el cuál nos aporta información sobre que combinación es la más recomendable, que en este caso es la combinación de la Marca B con el precio mas alto. La

elección de esta combinación se justifica gracias a la gráfica de interacción, en la cual se observa que es la combinación que nos da una mayor durabilidad(kilometraje).

13 Conclusiones generales

Analizando la base datos podemos observar que los datos tomados en nuestro diseño 2^2 tienen los siguientes casos:

Marca A, Precio caro

- Replica 1: 63 / Goodyear / Nueva / $4,800$
- Replica 2: 80.4 / Michelin / Nueva / $4,500$
- Replica 3: 84 / Michelin / Nueva / $4,600$

Marca A, Precio Barato

- Replica 1: 76 / Goodyear / Nueva / $2,200$
- Replica 2: 90 / Goodyear / Nueva / $3,100$
- Replica 3: 80.4 / Goodyear / Nueva / $3,500$

Marca B, Precio Caro

- Replica 1: 82 / Bridgestone / Nueva / $4,200$
- Replica 2: 85 / Bridgestone / Nueva / $4,600$
- Replica 3: 89 / Bridgestone / Nueva / $4,900$

Marca B, Precio Barato

- Replica 1: 48 / Pirelli / Usada / $1,250$
- Replica 2: 51 / Pirelli / Usada / $1,100$
- Replica 3: 49 / Pirelli / Usada / $1,500$

De acuerdo al objetivo planteado, podemos concluir del diseño 2^2, que la combinación que los conductores de la ruta Tlaxcala-Apizaco deberian de comprar sería la Marca B en su precio alto, referenciado en el caso tres anteriormente mencionado, tenemos que la Marca B esta representada por la marca Bridgestone, la cuál debe de ser nueva, ya que esta es la combinación que ofrece una buena duración (kilometraje).

14 Referencias

References

[1] Ortega, C. (2019, agosto 21). *Métodos de recolección de datos: Qué son, tipos y ejemplos.* QuestionPro. Disponible en: https://www.questionpro.com/blog/es/metodos-de-recoleccion-de-datos/

[2] (S/f-b). Scalahed.com. Recuperado el 12 de septiembre de 2024, de https://scalahed.com

[3] (Módulo 4: Métodos de recaudación de información - sección 1, s/f). Hhs.gov. Recuperado el 12 de septiembre de 2024, de https://ori.hhs.gov/m